

2026年强基复变函数试题

2026年6月28日

一、(6分)

$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{2^n} z^n$, 求幂级数的收敛半径。

二、(10分)

将函数 $\frac{1}{z^2(z - \frac{1}{2})(z - 2)}$ 在区域 $0 < |z| < 2$ 内展开为洛朗级数。

三、(18分)

利用留数计算复积分 (每小题9分, 共18分)

1. $\int_{|z|=2} \frac{2z-1}{z(z-1)^2} dz$

2. $\int_{|z|=\frac{1}{3}} \sin \frac{2}{z} dz$

四、(8分)

计算三角积分: $\int_0^{2\pi} \frac{1}{a + \cos \theta} d\theta \quad (a > 1)$

五、(10分)

已知解析函数 $f(z) = my^3 + nx^2y + i(x^3 + \ell xy^2)$, 求参数 m, n, ℓ 。

六、(10分)

若整函数 $f(z)$ 满足 $\operatorname{Re} f(z) < M$ (M 为常数), 证明 $f(z)$ 为常数。

七、(10分)

设 $f(z)$ 为整函数, n 为正整数, 且 $\lim_{z \rightarrow \infty} \frac{f(z)}{z^n} = 0$, 证明 $f(z)$ 是次数不超过 $n-1$ 的多项式。

八、(10分)

设 $f(z)$ 在区域 $|z - z_0| > r_0$ 内解析, 且 $\lim_{z \rightarrow \infty} zf(z) = A$ 。证明: 对任意 $r > r_0$, 有

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{K_r} f(z) dz = A,$$

其中 K_r 为圆周 $|z - z_0| = r$, 积分取逆时针正向。

九、(10分)

判断多项式 $z^8 - 5z^5 - 2z + 1$ 在单位圆盘 $|z| < 1$ 内零点的个数。

十、(5分)

设 C 为由实轴线段 $[-1, 1]$ 与上半单位圆周拼接而成的正向闭合曲线，证明

$$\oint_C |z| \bar{z} dz = i\pi.$$